

# Apuntes

## Unidad 7 — Identificación de Cónicas

SEMESTRE 4 • MATEMÁTICAS IV (GEOMETRÍA ANALÍTICA)

### Objetivo de la unidad

Identificar el tipo de cónica (circunferencia, parábola, elipse o hipérbola) a partir de su ecuación general, usando el indicador o discriminante  $B^2 - 4AC$ .

### 1. Ecuación general de una cónica

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

En este curso trabajamos principalmente cónicas **sin rotación**, es decir  $B = 0$ :

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

### 2. El indicador (discriminante) $B^2 - 4AC$

| Valor de $B^2 - 4AC$           | Cónica         |
|--------------------------------|----------------|
| $< 0$ , con $A = C$ y $B = 0$  | Circunferencia |
| $< 0$ , en cualquier otro caso | Elipse         |
| $= 0$                          | Parábola       |
| $> 0$                          | Hipérbola      |

### 3. Regla práctica cuando $B = 0$ (sin término $xy$ )

Como  $B = 0$ , el indicador se reduce a  $-4AC$ , así que basta **comparar los signos y valores de  $A$  y  $C$** :

| Condición sobre A y C                           | Cónica         |
|-------------------------------------------------|----------------|
| $A = 0$ o $C = 0$ (falta un término cuadrático) | Parábola       |
| $A = C \neq 0$                                  | Circunferencia |
| $A \neq C$ , mismo signo                        | Elipse         |
| $A$ y $C$ de signo opuesto                      | Hipérbola      |

⚠ Es fácil confundir circunferencia con elipse: si los coeficientes de  $x^2$  y  $y^2$  son **iguales**, es circunferencia (un caso particular de elipse con  $a = b$ ); si son distintos (mismo signo), es elipse.

## 4. Ejemplos resueltos

**a)**  $4x^2 + 4y^2 - 16x + 8y - 4 = 0$ :  $A = C = 4 \Rightarrow$  **circunferencia**.

Completando cuadrados:  $4(x - 2)^2 + 4(y + 1)^2 = 24 \Rightarrow (x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 6$ . Centro  $(2, -1)$ , radio  $\sqrt{6}$ .

**b)**  $9x^2 + 4y^2 - 18x + 16y - 11 = 0$ :  $A = 9$ ,  $C = 4$ , mismo signo, distinto valor  $\Rightarrow$  **elipse**.

**c)**  $x^2 - 4y^2 - 2x - 16y - 19 = 0$ :  $A = 1$ ,  $C = -4$ , signos opuestos  $\Rightarrow$  **hipérbola**. Completando cuadrados:  $(x - 1)^2 - 4(y + 2)^2 = 4 \Rightarrow \frac{(x - 1)^2}{4} - (y + 2)^2 = 1$ .

**d)**  $y^2 + 6y - 4x + 17 = 0$ : no hay término  $x^2$  ( $A = 0$ )  $\Rightarrow$  **parábola**.

## 5. Estrategia recomendada

1. Identifica  $A$  y  $C$  (coeficientes de  $x^2$  y  $y^2$ ).
2. Aplica la tabla de la sección 3 para clasificar la cónica.
3. Si necesitas los elementos (centro, radio,  $a$ ,  $b$ , focos, etc.), completa el cuadrado en  $x$  y en  $y$  para llevarla a su forma ordinaria (ver unidades 4, 5 y 6).

## Errores comunes

- Usar la calculadora sin cuidar los signos negativos de los coeficientes al comparar  $A$  y  $C$ .
- Confundir circunferencia con elipse cuando  $A$  y  $C$  son parecidos pero no exactamente iguales.
- Olvidar que basta con que **falte uno** de los dos términos cuadráticos para que sea parábola (no ambos).

## Resumen / formulario rápido

- $B^2 - 4AC < 0$ : elipse (circunferencia si  $A = C, B = 0$ ).
- $B^2 - 4AC = 0$ : parábola.
- $B^2 - 4AC > 0$ : hipérbola.
- Sin rotación ( $B = 0$ ): compara directamente  $A$  y  $C$ .